Лабораторная работа № 8

Планировщики событий

Чжао Синья

2026-10-24

1 *

Содержание

1 * **2**

2 Цель работы **3**

3 Задание **4**

4 Выполнение работы **5**
4.1 Планирование задач с помощью cron 5
4.2 Планирование задач с помощью at 6

5 Выводы **8**

6 Ответы на контрольные вопросы **9**

2 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий `cron` и `at`.

3 Задание

1. Выполнить задания по планированию задач с помощью `cron`.
2. Выполнить задания по планированию задач с помощью `at`.

4 Выполнение работы

4.1 Планирование задач с помощью cron

Демон `cron` используется для регулярного выполнения задач. Была проверена его работоспособность:

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ su -
Password:
Last login: Sat Oct 24 13:57:03 MSK 2026 on pts/0
root@zhaoxinya:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-24 14:10:00 MSK; 6min ago
 Invocation: 614492410cc54dfbac79cc7cfd2f90b2
   Main PID: 1286 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 37827)
     Memory: 1M (peak: 1.3M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/crond.service
             └─1286 /usr/sbin/crond -n

Oct 24 14:10:00 zhaoxinya systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Oct 24 14:10:00 zhaoxinya crond[1286]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
Oct 24 14:10:00 zhaoxinya crond[1286]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendma>
Oct 24 14:10:00 zhaoxinya crond[1286]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with fact>
Oct 24 14:10:00 zhaoxinya crond[1286]: (CRON) INFO (running with inotify support)
lines 1-16/16 (END)
```

Рисунок 1: Статус службы crond

Была создана задача для пользователя `root`, выполняющаяся каждую минуту и записывающая сообщение в системный журнал:

```
root@zhaoxinya:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
root@zhaoxinya:~# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рисунок 2: Создание задачи в crontab

Через несколько минут было подтверждено, что задача успешно выполняется:

```
oot@zhaoxinya:~# grep written /var/log/messages
ct 24 14:20:01 zhaoxinya root[4485]: This message is written from root cron
ct 24 14:21:01 zhaoxinya root[4778]: This message is written from root cron
```

Рисунок 3: Проверка выполнения задачи в журнале

Затем расписание было изменено: задача должна выполняться каждый час с понедельника по пятницу:

```
root@zhaoxinya:~# crontab -e
crontab: installing new crontab
Backup of root's previous crontab saved to /root/.cache/crontab/crontab.bak
root@zhaoxinya:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Рисунок 4: Изменение задачи в crontab

Также были созданы скрипты для автоматического запуска. В каталоге `/etc/cron.hourly` был создан исполняемый скрипт `eachhour`:

```
root@zhaoxinya:~# cd /etc/cron.hourly
root@zhaoxinya:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@zhaoxinya:/etc/cron.hourly# nano eachhour
root@zhaoxinya:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
root@zhaoxinya:/etc/cron.hourly# ls -l eachhour
-rwxr-xr-x. 1 root root 52 Oct 24 14:28 eachhour
```

Рисунок 5: Создание скрипта в /etc/cron.hourly

А в каталоге `/etc/cron.d` был создан конфигурационный файл с расписанием:

```
root@zhaoxinya:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@zhaoxinya:/etc/cron.d# touch eachhour
root@zhaoxinya:/etc/cron.d# nano eachhour
root@zhaoxinya:/etc/cron.d# cat /etc/cron.d/eachhour
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Рисунок 6: Создание конфигурации в /etc/cron.d

4.2 Планирование задач с помощью at

Демон `atd` используется для однократного выполнения задач в заданное время. Была проверена его работоспособность:

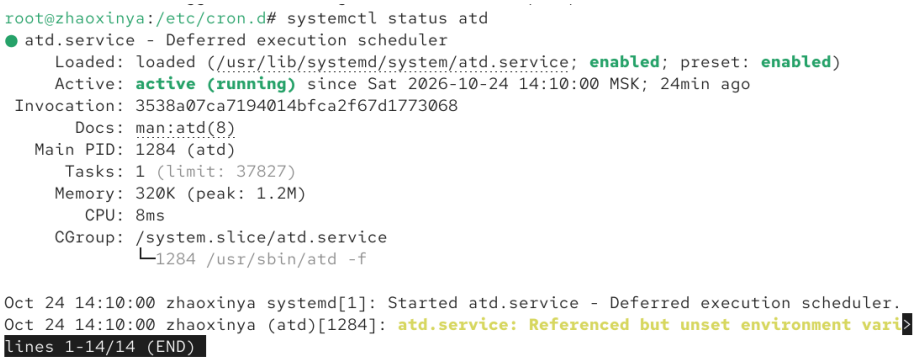


Рисунок 7: Статус службы atd

Была запланирована команда `logger message from at` на 9:30. Проверка очереди подтвердила, что задание поставлено:

```
root@zhaoxinya:/etc/cron.d# at 9:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sun Oct 25 09:30:00 2026
at> logger message from at<EOT>
job 1 at Sun Oct 25 09:30:00 2026
root@zhaoxinya:/etc/cron.d# atq
1       Sun Oct 25 09:30:00 2026 a root
root@zhaoxinya:/etc/cron.d# D
```

Рисунок 8: Создание задачи через at и проверка очереди

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с планировщиками событий. Было изучено планирование регулярных задач с помощью демона `cron` (путем редактирования `crontab`, создания скриптов в `/etc/cron.hourly` и конфигураций в `/etc/cron.d`), а также планирование одноразовых задач с помощью демона `at`. Все поставленные задачи выполнены.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели?** `0 0 */14 * *` (выполняется каждые 14 дней в полночь).
2. **Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи?** `0 2 1,15 * *`
3. **Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день?** `*/2 * * * *`
4. **Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно?** `0 0 19 9 *`
5. **Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно?** `0 0 * 9 4` (4 — четверг).
6. **Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice?** `crontab -u alice -e`
7. **Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron?** Необходимо добавить его имя в файл `/etc/cron.deny`.
8. **Вам нужно увериться, что задание выполнится каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать?** Для этого используется демон `anacron`, который запускает пропущенные задачи при следующем включении системы.
9. **Какая команда позволяет увидеть запланированные в какое-нибудь задание на выполнение планировщиком atd?** `atq` (или `at -l`).